

Captura la Bandera

Reglamento básico

Objetivo

Cada jugador compite de forma individual. El objetivo es:

1. Entrar al círculo central.
2. Tomar la bandera.
3. Salir completamente del círculo mientras continúa llevando la bandera.

El primer jugador que lo consiga gana la partida.

Inicio de la partida

- Existe una única bandera ubicada exactamente en el centro del mapa.
- Todos los jugadores aparecen en posiciones aleatorias fuera del círculo.
- Ningún jugador inicia con la bandera.
- La partida comienza cuando el servidor envía la señal de inicio.

Movimiento

Los jugadores pueden desplazarse libremente por el mapa utilizando los controles que se configuren en el teclado.

Algunos conceptos que pueden enviar o recibir de los jugadores (suelen ser más)

- Nombre
- Posición
- Dirección
- Estado del jugador
- Colisión/Interacción/Acción

Captura de la bandera

Cuando un jugador se encuentra suficientemente cerca de la bandera, puede presionar la tecla de interacción (por ejemplo “E”, esto puede ser totalmente arbitrario de cada proyecto).

Si la bandera está libre:

- pasa inmediatamente a pertenecer a ese jugador.

A partir de ese momento:

- La bandera deja de estar en el suelo;
- La bandera acompaña al jugador.

Robo de la bandera

Si un jugador posee la bandera, cualquier otro jugador puede robársela.

Condiciones:

- Debe estar suficientemente cerca del portador.
- Debe presionar la tecla de interacción.

Si ambas condiciones se cumplen:

- la bandera cambia inmediatamente de propietario.

No existe tiempo de espera.

No existe inmunidad.

El robo es instantáneo.

Si existen más jugadores cerca, solo valide el primero y luego deben de presionar la tecla para robar al nuevo portador.

Condición de victoria

Un jugador gana cuando:

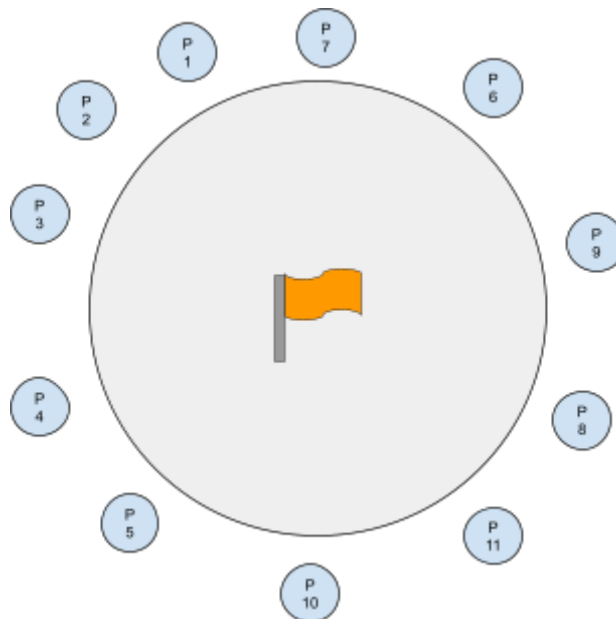
1. Tiene la bandera.
2. Cruza completamente el límite del círculo hacia el exterior.

No basta con tocar el borde.

Debe encontrarse totalmente fuera del área de juego central.

Cuando esto ocurre:

- el servidor anuncia al ganador;
- termina la partida para todos los jugadores.



Implementación del Proyecto

- Este proyecto se realizará de forma individual
- El desarrollo del proyecto puede ser en cualquier lenguaje de programación.
- El proyecto puede utilizar cualquier librería que el lenguaje de programación le permite utilizar, como también utilizar sockets.
- La interfaz gráfica puede realizarla con lo que le acomode según el lenguaje de programación que haya escogido, con que cumpla lo básico del juego de Captura la Bandera.
- Su proyecto debe de comportarse como servidor o cliente de otro juego.
- Su proyecto debe de poder soportar N cantidad de usuarios conectados, (límite 100)
- Puede utilizar cualquier inteligencia artificial para apoyarse en su aprendizaje del lenguaje de programación o alguna implementación que desee aprender.

Limitaciones de implementación

- No pueden existir más de 4 proyectos que estén desarrollados en un mismo lenguaje de programación.
- No pueden existir más de 2 proyectos que utilicen la misma librería de conexión o de generación de gráficas. La excepción a la regla es utilizar sockets básicos.
- Cuando el Proyecto se configure como servidor solo debe mostrar el juego de todos los jugadores, solo cuando está configurado como cliente a conectarse a un servidor es posible jugar en en esa máquina.

Recomendaciones:

- Utilice Broadcast para la comunicación general, para poder descubrir usuarios que se quieran conectar a un proyecto que se esté configurado como servidor e iniciar una nueva partida y tener un Countdown para el inicio de la partida, para la confirmación de inicio del juego.
- Las validaciones que existan se deben de cumplir para que un jugador pueda ganar, estas las vamos hacer en el modo servidor y en el modo cliente vamos a reaccionar a las banderas que envíe el servidor para cambiar el estado del juego.
- Todos los jugadores deben de poder ver su movimiento en todos los proyectos cliente conectados no solamente en el servidor.

Entregable

- Juego funcional
 - Servidor Soporte multijugador y visualización de jugadores y validación
 - Cliente con soporte de descubrir servidor a conectarse y poder unirse a una partida que aún no haya iniciado, validando los estados y mostrando todos los jugadores conectados.
- Entorno Gráfico
 - Entorno Web
 - 3D
 - 2D
 - ASCII
 - etc
- Soporte de Múltiples conexiones.
 - Debe de poder soportar hasta 100 conexiones,
 - El límite real es la cantidad de proyectos entregados.
 - Todos los proyectos deben poder conectarse entre sí, no existe excepción de que algunos se conecten (Proyecto Funcional), si 2 o la minoría que se “logren comunicar bien” o “se conectan bien” esos proyectos se calificará con cero. Eso quiere decir que no existen grupos en esta asignación, en otras palabras el grupo es la Clase.
- Documentación de implementación, desde la versión 1
 - Desde el día 1 de inicio de desarrollo hasta el día final de la implementación.
 - Debe de tener todas las versiones de cambio de ideas dentro del documento y referenciado a GIT.
 - Explicación de las conexiones que se realizan para lograr la comunicación entre todos los otros proyectos.
 - Utilización de GIT para tener cronología de progreso y forma de LOG que soporta la Documentación.
 - Inteligencia Artificial utilizada y Prompts que utilice para generar cierta parte de código o implementación que esté generando.